TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO NHIỆT ĐỘ

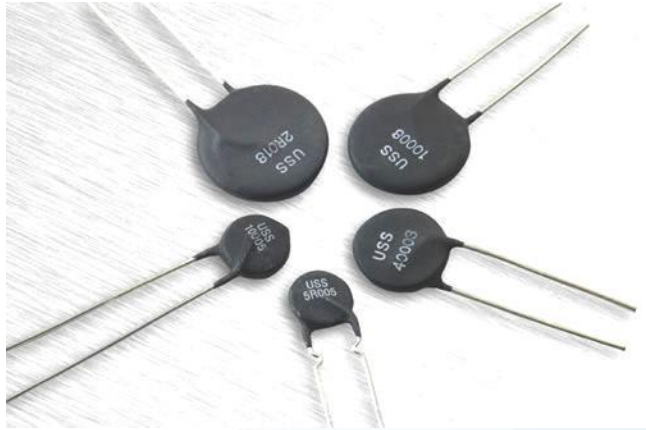
NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

1. Tổng quan
2. Nhiệt điện trở bán dẫn
3. Nhiệt điện trở kim loại
4. Cặp nhiệt ngẫu
5. IC đo nhiệt độ
6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

1. Tổng quan

- Trong công nghiệp còn nhiều thiết bị khác có thể dùng để đo nhiệt độ và để điều khiển trong dây chuyền. Điển hình một vài thiết bị thông dụng có thể kể đến như: cặp nhiệt ngẫu (thermocouples),nhiệt điện trở bán dẫn (thermistor), nhiệt điện trở kim loại (Resistance Temperature Detector – RTD), diode/transistor, hoặc các loại IC chuyên dụng đo nhiệt độ. Tất cả các thiết bị này đều dựa vào nguyên lý sự thayđổi của nhiệt độ làm thay đổi các thuộc tính về điện trở hoặc điện áp ra.



1. Tổng quan

- Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cảm biến nhiệt độ
  - Khoảng nhiệt độ muốn đo
    - Lựa chọn cảm biến phù hợp với phạm vi nhiệt độ cần đo.
  - Giới hạn sai số phép đo
    - Độ chính xác cần thiết của cảm biến trong ứng dụng cụ thể.
  - Điều kiện, môi trường đo
    - Yếu tố môi trường như độ ẩm, áp suất, và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến cảm biến.
  - Loại cảm biến tiếp xúc hay không tiếp xúc
    - Cảm biến tiếp xúc cần tiếp xúc trực tiếp với vật cần đo nhiệt độ, trong khi cảm biến không tiếp xúc đo nhiệt độ từ xa thông qua bức xạ nhiệt.

1. Tổng quan

- Thang đo nhiệt độ
  - Độ Celsius (°C)
    - Thang đo này dựa trên điểm đóng băng và điểm sôi của nước ở áp suất không khí tiêu chuẩn, 0°C và 100°C tương ứng.
  - Kelvin (K)
    - Là thang đo nhiệt độ tuyệt đối, bắt đầu từ 0 K là nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được, tương đương $-273°C$.
    - Công thức chuyển đổi: $K = °C + 273K = °C + 273$
  - Độ Fahrenheit (°F)
    - Thang đo này chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ.
    - Công thức chuyển đổi: $°F = 95°C + 32°F = 59\ °C + 32$

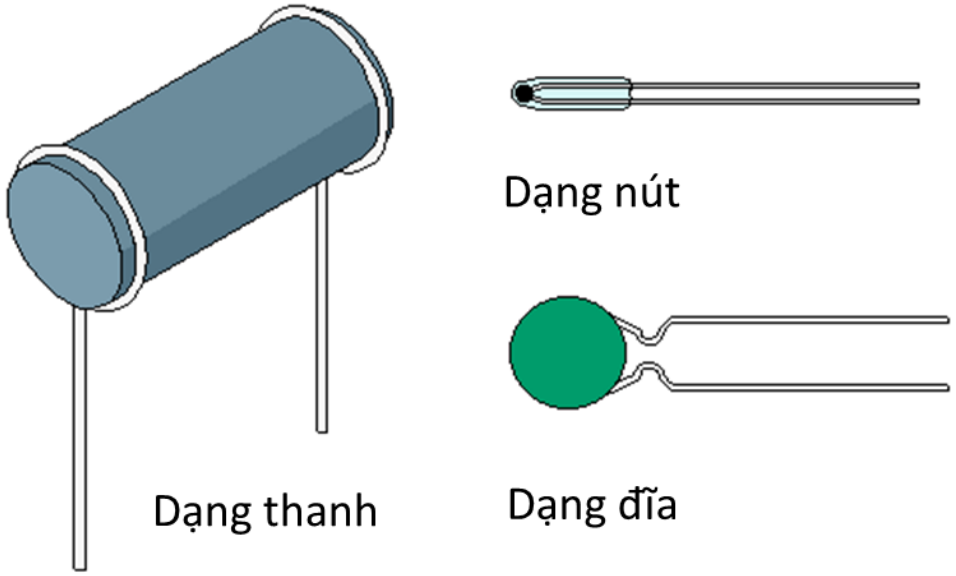
1. Tổng quan

- So sánh các loại cảm biến nhiệt độ

Loại Cảm Biến	Ưu Điểm	Nhược Điểm
Cặp Nhiệt Ngẫu	Đo nhiệt độ rộng, phản ứng nhanh, giá rẻ	Độ chính xác thấp, cần mối nối tham chiếu
RTD	Độ chính xác cao, ổn định	Giá cao, phản ứng chậm
Thermistor	Độ nhạy cao, kích thước nhỏ	Khoảng đo hẹp, độ chính xác bị ảnh hưởng
Diode/Transistor	Tích hợp dễ dàng, phản ứng nhanh	Độ chính xác thấp, phạm vi đo giới hạn
IC Chuyên Dụng	Dễ tích hợp, có tính năng bổ sung	Phạm vi đo giới hạn, độ chính xác thấp hơn RTD

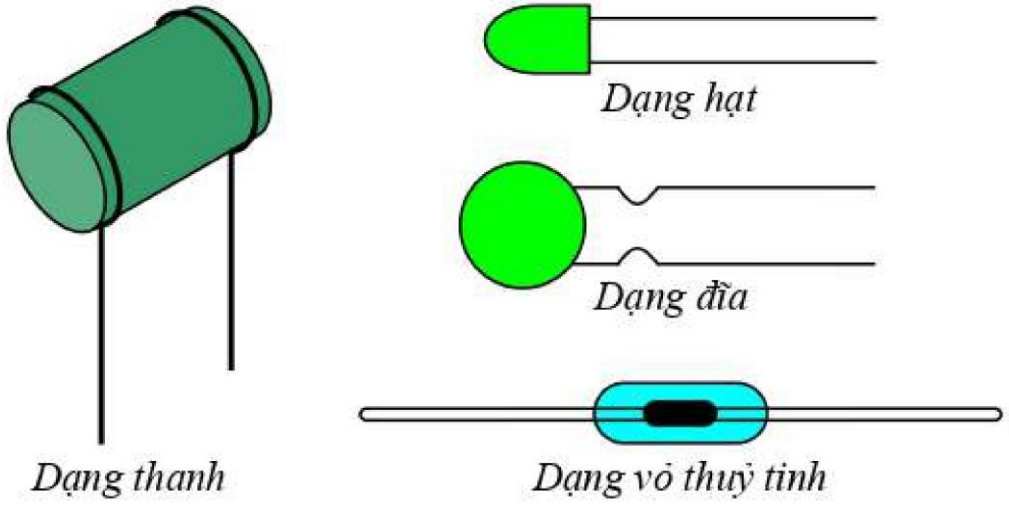
2. Nhiệt điện trở bán dẫn

- **Đặc điểm chung:**
  - Linh kiện bằng vật liệu bán dẫn, có giá trị điện trở biến đổi theo nhiệt độ.
  - Độ nhạy cao, phạm vi đo: –60°C ~ 300°C.
  - Độ tuyến tính và khả năng chịu nhiệt kém hơn nhiệt điện trở kim loại.
  - Hình dạng, kích thước và công suất đa dạng, tùy theo ứng dụng.



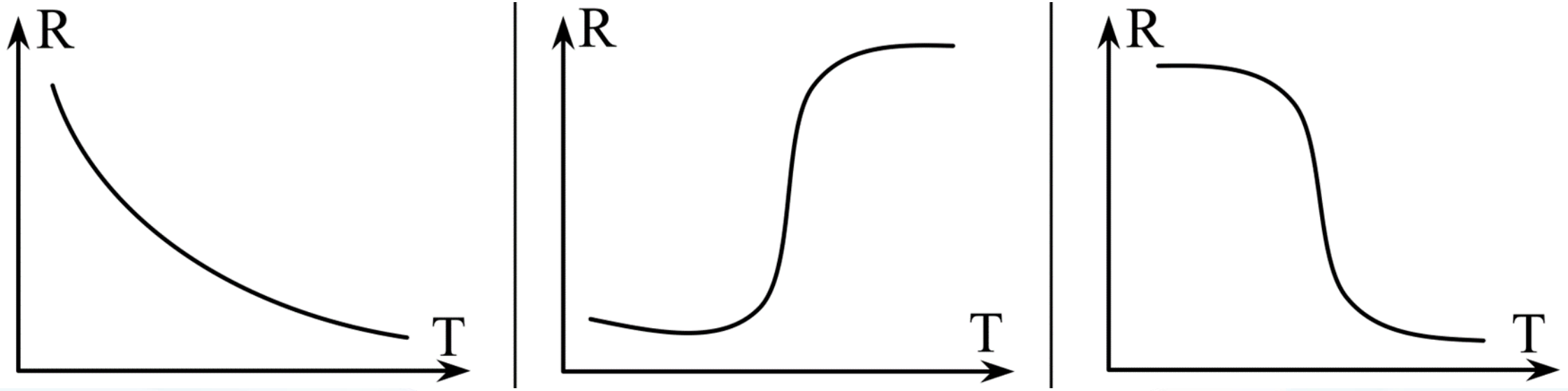
2. Nhiệt điện trở bán dẫn

- **Loại nhiệt điện trở:**
  - NTC (Negative Temperature Coefficient)
    - Điện trở giảm khi nhiệt độ tăng.
    - Thường dùng để đo nhiệt độ và hạn chế dòng khởi động.
    - CTR (Critical Temperature Resistor): Điện trở giảm đột ngột tại nhiệt độ xác định, dùng trong ứng dụng chuyển mạch.
  - PTC (Positive Temperature Coefficient)
    - Điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

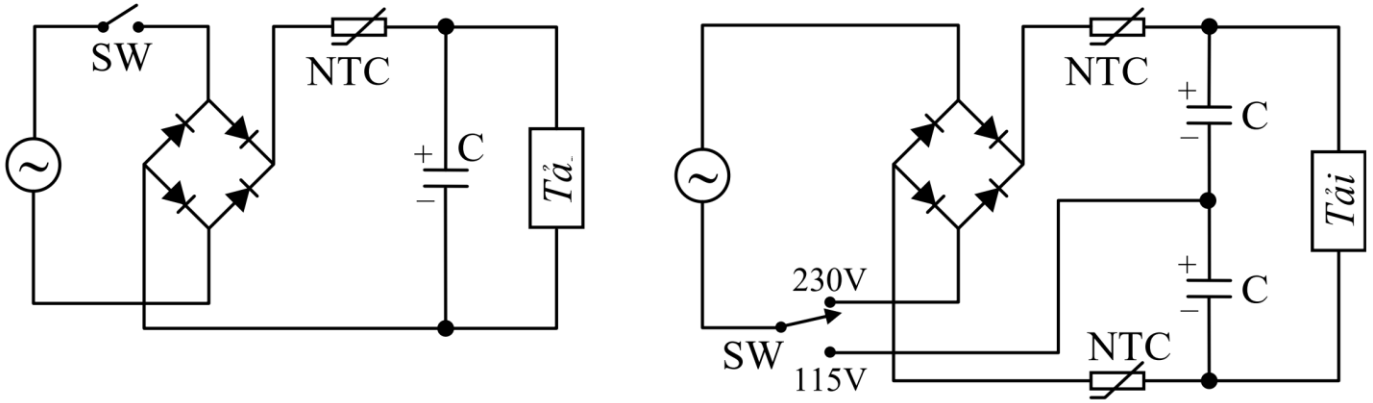
- **Nguyên lý hoạt động:**
  - NTC (Negative Temperature Coefficient): giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng
  - PTC (Positive Temperature Coefficient): giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng
  - CTR (Critical Temperature Resistor). Loại này có đặc tính điện trở giảm đột ngột tại một nhiệt độ xác định nên thường được dùng trong những ứng dụng dạng chuyển mạch, công tắc nhiệt độ



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

- **Ứng dụng phổ biến:**
  - Đo nhiệt độ (chủ yếu dùng NTC).
  - Hạn chế dòng khởi động trong các bộ nguồn.
  - Cảm biến bảo vệ quá nhiệt.

- **Quan hệ điện trở-nhiệt độ của NTC:**
  - Công thức Steinhart–Hart.
  - Công thức hệ số B.



Hình 7.3: *NTC dùng bảo vệ quá dòng ban đầu trong các bộ nguồn*

2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.1 Công thức Steinhart–Hart

$$\frac{1}{T} = A + B \ln R + C\,(\ln R)^3$$

- Trong đó:
  - A, B và C là các hằng số rút ra từ ba điểm kiểm tra nhiệt độ.
  - $T[K]$ là nhiệt độ
  - $R[\Omega]$ là điện trở

2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.2 Công thức hệ số B

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B}\ln\left(\frac{R_T}{R_0}\right) \text{ hay } R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

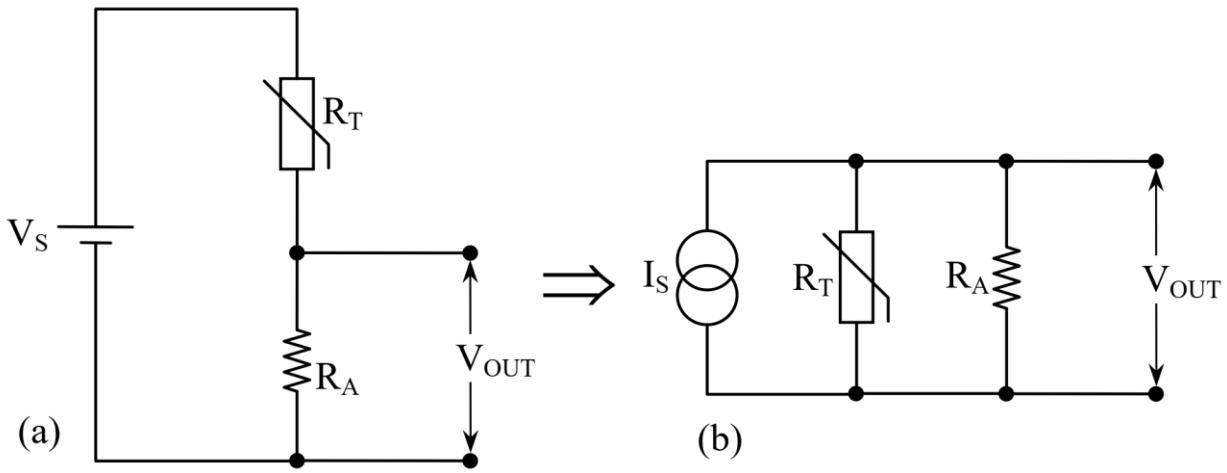
- Trong đó:
  - $T_0[K]$ là nhiệt độ chuẩn (thường được chọn là $0°C$ hoặc nhiệt độ phòng $25°C$)
  - $R_0[\Omega]$ là điện trở tại nhiệt độ T_0
  - $T[K]$ là nhiệt độ đo
  - R_T là điện trở tại nhiệt độ T
  - B là hệ số nhiệt độ

2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mắc nối tiếp cảm biến với điện trở
  - Mạch gồm một cảm biến nhiệt điện trở (R_T) mắc nối tiếp với một điện trở cố định (R_A) và nối vào nguồn điện (V_S), tạo thành mạch phân áp.
  - Điện áp ngõ ra (V_{OUT}) được xác định bởi công thức:

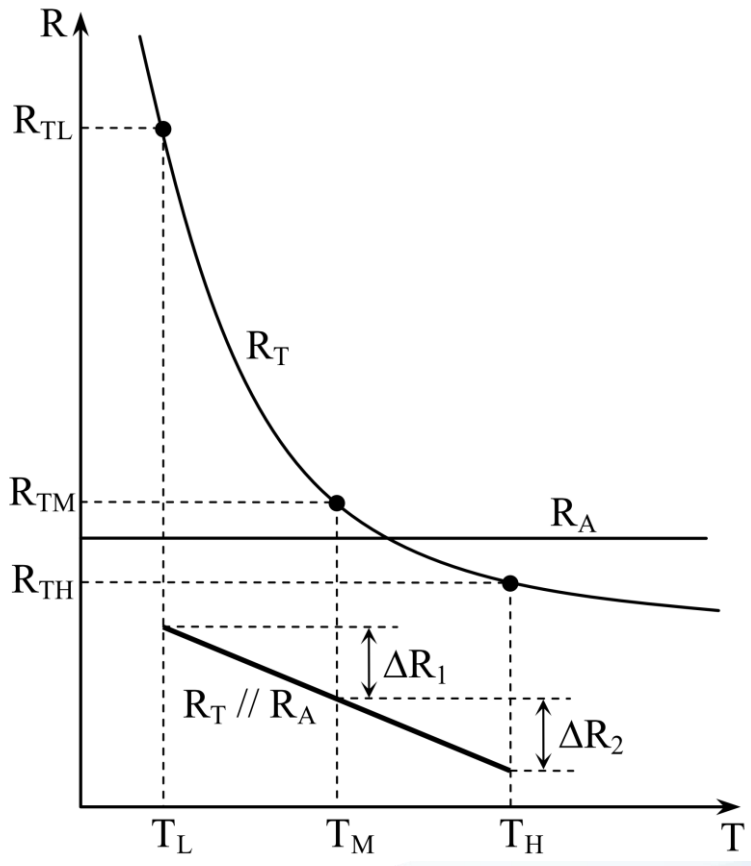
$$V_{OUT} = V_S \frac{R_A}{R_T + R_A} \text{ hoặc } V_{OUT} = I_S \frac{R_T R_A}{R_T + R_A} = I_S$$



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mắc nối tiếp cảm biến với điện trở
  - Quan hệ phi tuyến:
    - Cả quan hệ giữa V_{OUT} và R_T, và quan hệ giữa R_T và nhiệt độ (T) đều phi tuyến.
    - Tuy nhiên, trong một phạm vi nhiệt độ nhất định, có thể chọn giá trị của R_A sao cho quan hệ $V_{OUT} - T$ gần như tuyến tính.
  - Tuyến tính hóa:
    - Quá trình chọn R_A để làm tuyến tính quan hệ $V_{OUT} - T$ được gọi là tuyến tính hóa.
    - Đặc tính của cảm biến nhiệt điện trở (NTC) giúp xác định giá trị R_A.



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mắc nối tiếp cảm biến với điện trở
  - Xác định điện trở R_A:
    - Để $V_{OUT} - T$ tuyến tính, điện trở tương đương của R_T và R_A phải tuyến tính theo nhiệt độ.
    - Từ đồ thị xác định

$$\Delta R_1 = \left(\frac{R_{TL}R_A}{R_{TL} + R_A} - \frac{R_{TM}R_A}{R_{TM} + R_A}\right)$$

$$\Delta R_2 = \left(\frac{R_{TM}R_A}{R_{TM} + R_A} - \frac{R_{TH}R_A}{R_{TH} + R_A}\right)$$

  - Cho $\Delta R_1 = \Delta R_2$, ta tìm được giá trị của điện trở R_A để quan hệ giữa $V_{OUT} - T$ gần là tuyến tính như biểu thức dưới

$$R_A = \frac{2R_{TL}R_{TH} - R_{TM}(R_{TL} + R_{TH})}{2R_{TM} - (R_{TL} + R_{TH})}$$

R_{TL} là giá trị điện trở tại nhiệt độ thấp nhất T_L,

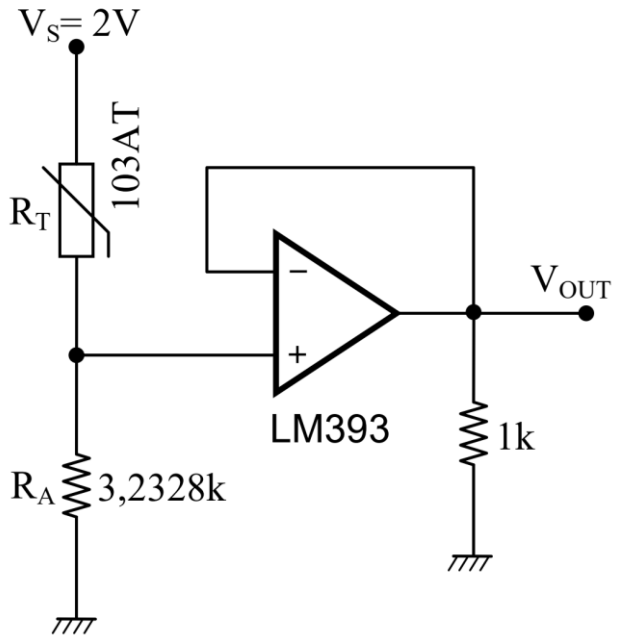
R_{TH} là giá trị điện trở tại nhiệt độ cao nhất T_H,

R_{TM} là giá trị điện trở tại nhiệt độ chính giữa dải đo T_M.

2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mắc nối tiếp cảm biến với điện trở
  - Ví dụ về mạch đo nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở và Opamp LM393



- Phạm vi đo và giá trị điện trở:
  - Phạm vi đo là 0~100°C.
  - Giá trị điện trở của nhiệt điện trở 103AT tại các nhiệt độ khác nhau:
    - R_{TL} tại 0°C: 27,28 Kω
    - R_{TM} tại 50°C: 4,16 kΩ
    - R_{TH} tại 100°C: 0,9731 kΩ

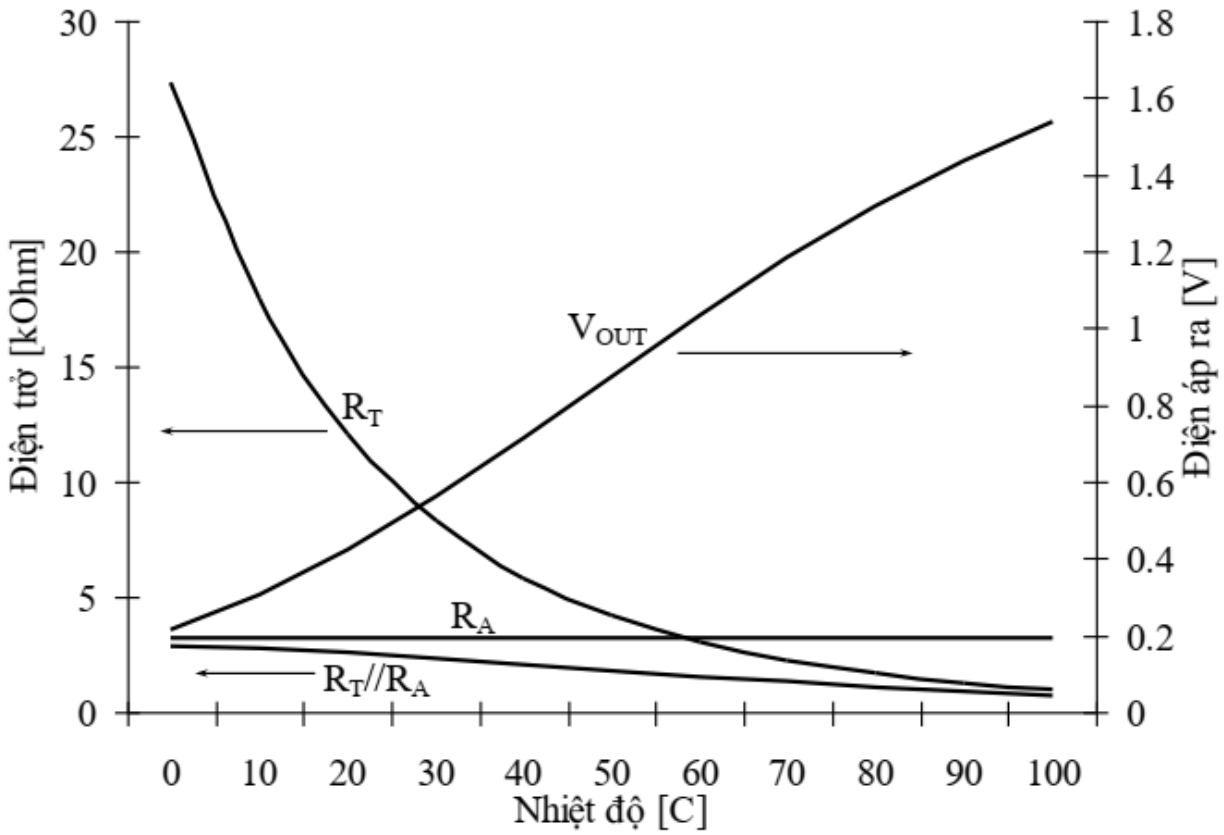
2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mắc nối tiếp cảm biến với điện trở
  - Xác định giá trị điện trở RA
    - Thay các thông số vào công thức ta có

$$R_A = 3{,}2328\ \text{k}\Omega$$

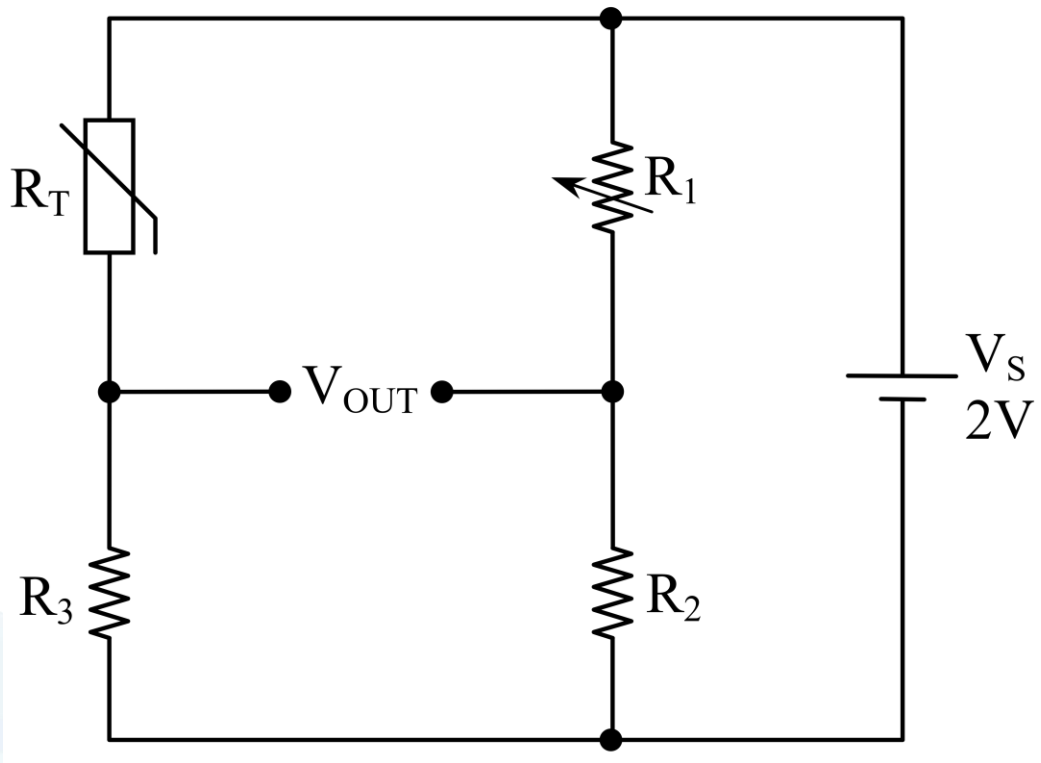
  - Đặc tính của mạch:
    - Đặc tính của mạch đo cho thấy điện áp ngõ ra gần như tuyến tính theo nhiệt độ
    - Điện áp ngõ ra thay đổi tuyến tính khi nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 0 đến 100°C



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Dùng mạch cầu Wheatstone

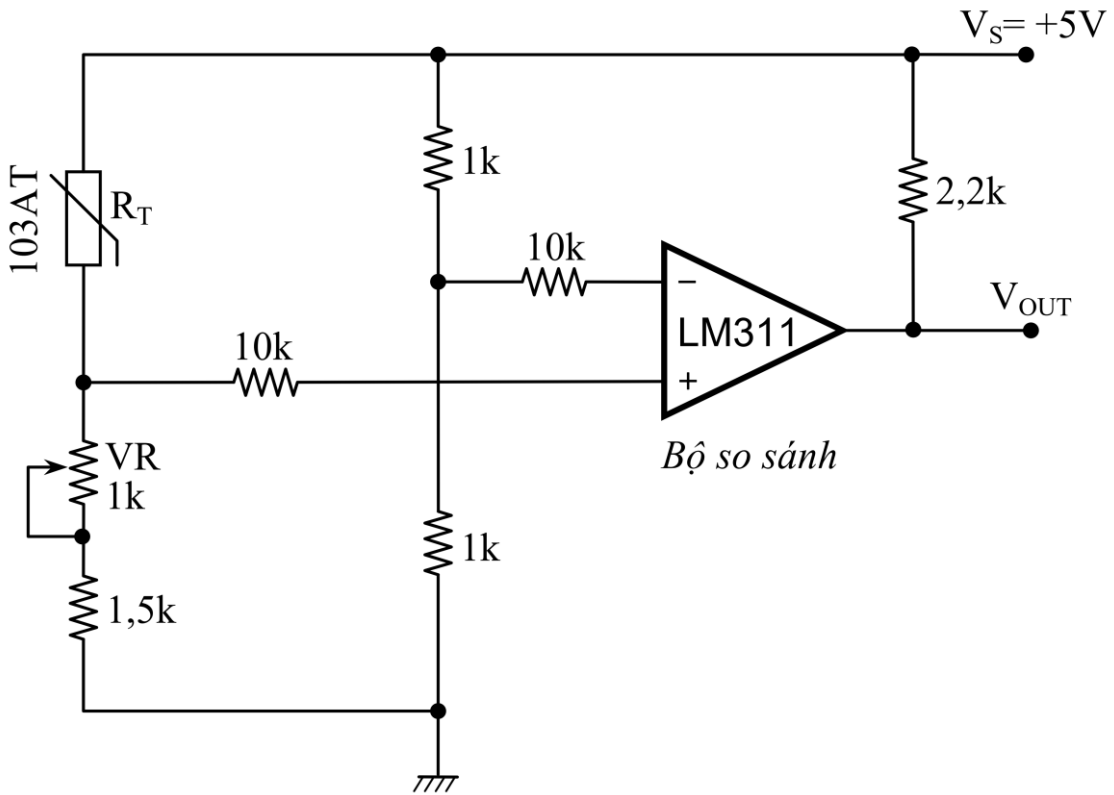


$$V_{OUT} = \left(\frac{R_3}{R_T + R_3} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_S$$

2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

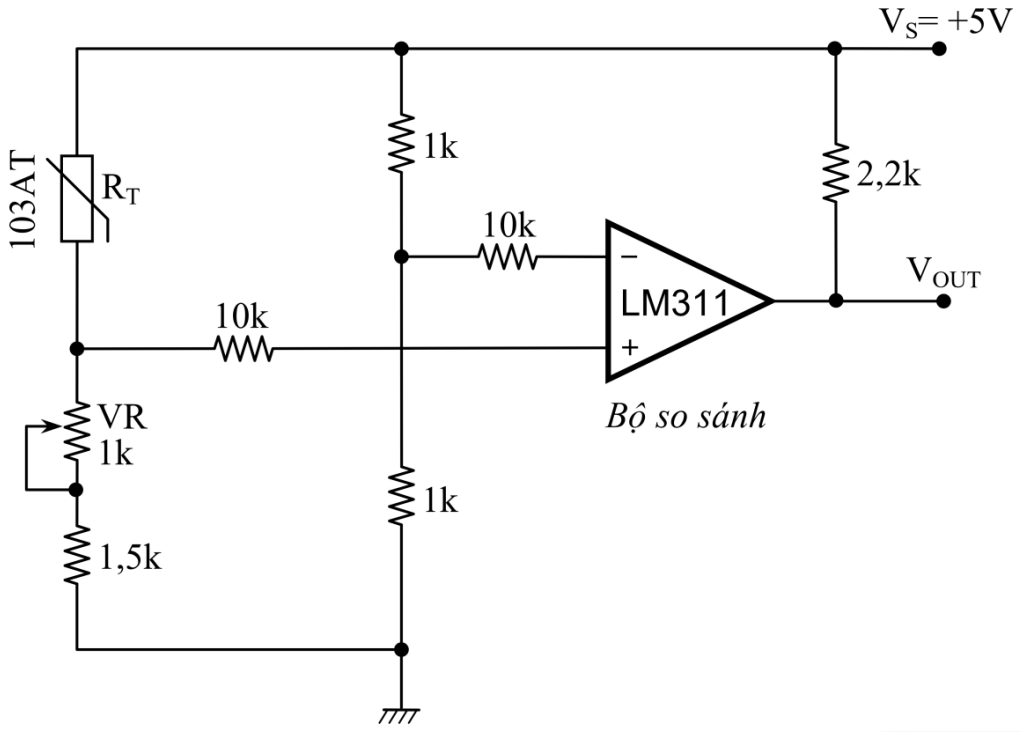
- Mạch chuyển theo nhiệt độ
  - Thành phần mạch
    - Mạch cầu Wheatstone: Gồm 4 điện trở, trong đó có nhiệt điện trở NTC (RT) và điện trở có thể điều chỉnh (VR).
    - Bộ so sánh: So sánh điện áp từ hai điểm của mạch cầu.



2. Nhiệt điện trở bán dẫn

2.3 Mạch đo

- Mạch chuyển theo nhiệt độ
  - Nguyên lý hoạt động:
    - Điều chỉnh VR: Điều chỉnh VR sao cho điện trở của nhánh này bằng với RT tại nhiệt độ cài đặt, làm mạch cầu cân bằng và VOUT của bộ so sánh ở mức thấp.
    - Nhiệt độ thay đổi: Khi nhiệt độ tăng, RT giảm, làm mạch cầu mất cân bằng và VOUT của bộ so sánh chuyển trạng thái.
    - Công tắc nhiệt: Mạch hoạt động như công tắc chuyển trạng thái tại nhiệt độ định trước.



3. Nhiệt điện trở kim loại

3.1 Giới thiệu

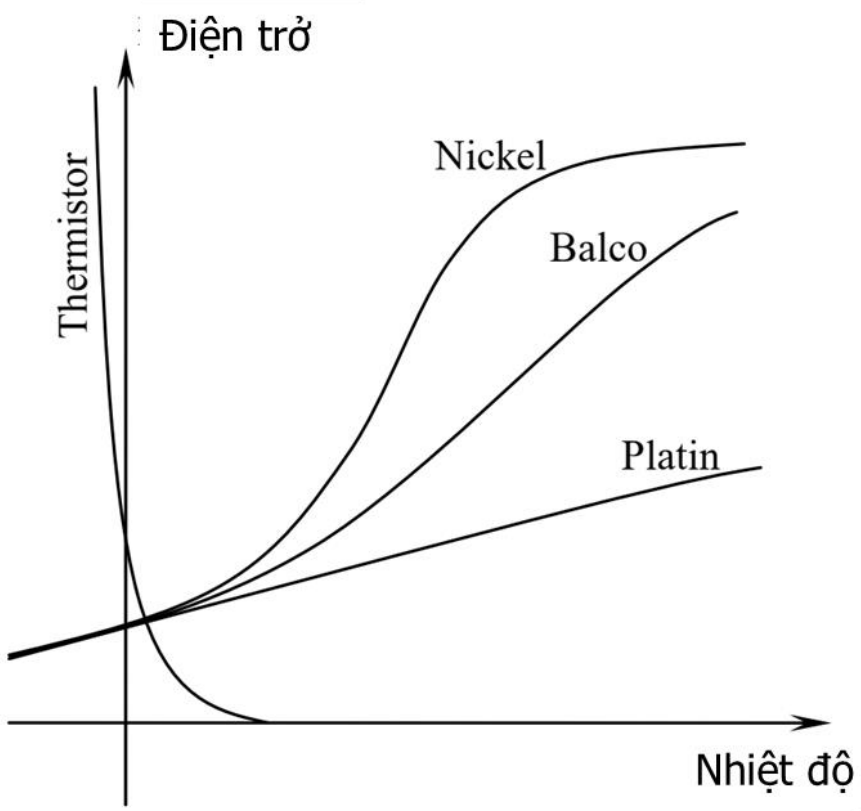
- **Khái niệm:**
- RTD (Resistance Temperature Detector) là cảm biến nhiệt dựa trên nguyên lý điện trở của kim loại thay đổi theo nhiệt độ.

- **Vật liệu:**
  - RTD có thể làm từ Đồng, Nickel, Balco, Platin, v.v.
  - Platin phổ biến nhất trong công nghiệp do đặc tính điện trở-nhiệt độ gần như tuyến tính.

3. Nhiệt điện trở kim loại

3.1 Giới thiệu

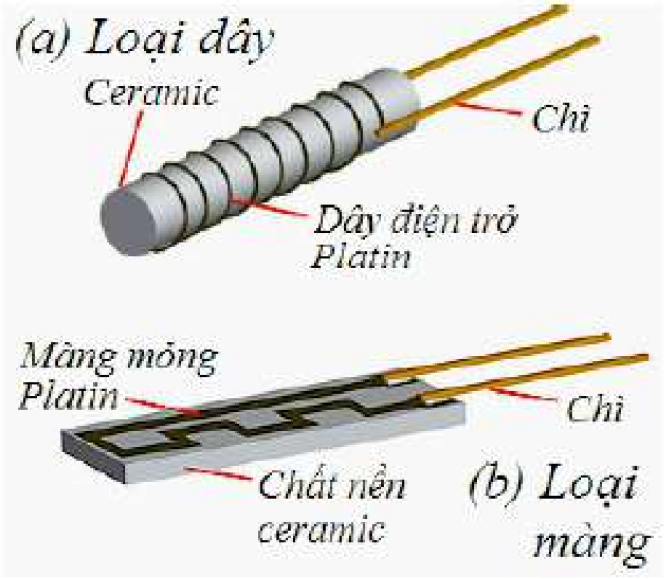
- Đặc tính điện trở-nhiệt độ tuyến tính của 1 số kim loại

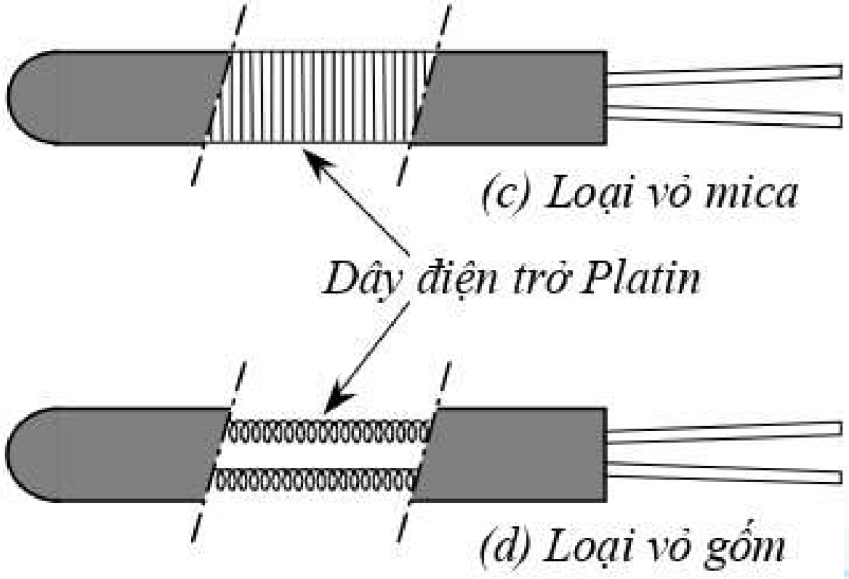


3. Nhiệt điện trở kim loại

3.1 Giới thiệu

- Hình dạng và cấu tạo
  - Hình c: Dây quấn Platin đường kính 30~40µm, đặt trong vỏ mica, bền chắc, chịu lực tốt.
  - Hình d: Dây Platin tinh khiết quấn dạng xoắn ốc, đặt trong vỏ gốm, chịu nhiệt tốt, ổn định theo thời gian, ít bị trôi điện trở.





3. Nhiệt điện trở kim loại

3.2 Đặc tính điện trở - nhiệt độ

- Công thức Callendar – Van Dusen

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2 - 100CT^3 + CT^4)$$

  - Với R_0 là điện trở ở 0^0C; R_T là điện trở tại T^0C ; T là nhiệt độ
  - A, B, C là các hệ số lần lượt có giá trị:
    - A = 3.908×10^{-3} [$^0C^{-1}$]
    - B = $- 5.775 \times 10^{-7}$ [$^0C^{-2}$]
    - C = $- 4.183 \times 10^{-12}$ [$^0C^{-3}$]

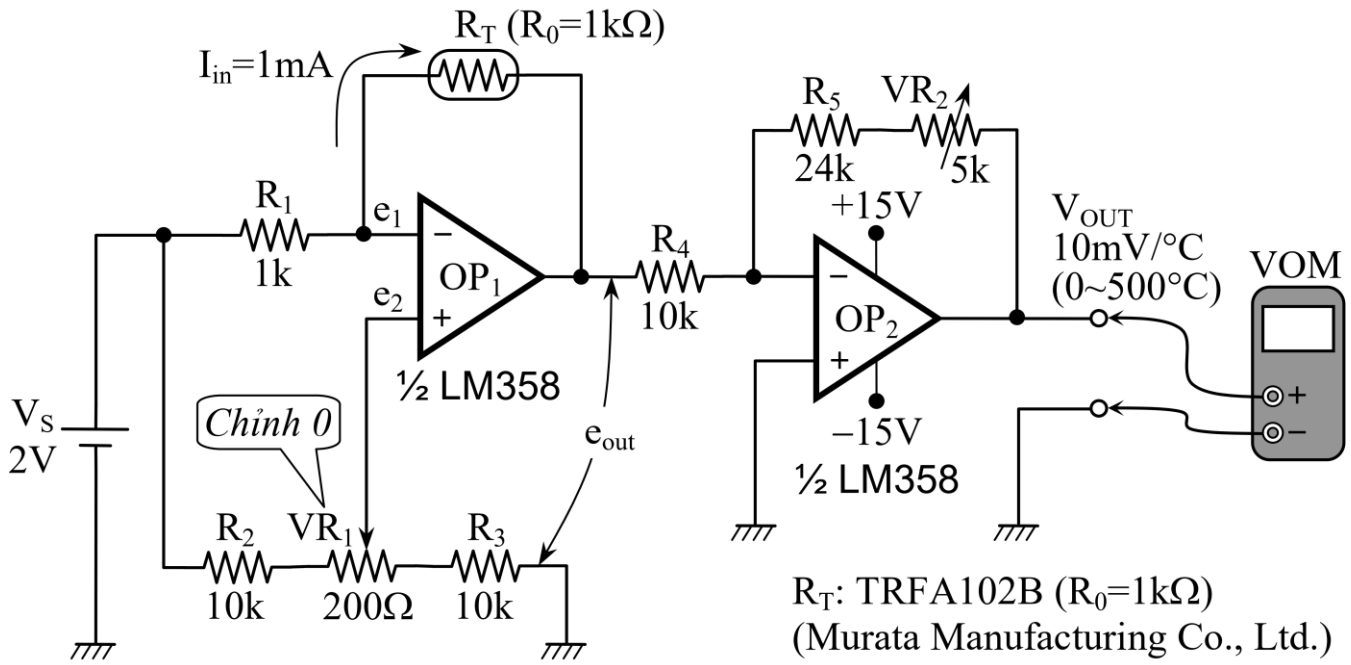
- Vì hệ số B, C quá nhỏ nên đôi khi bỏ qua ta có công thức giản lược như sau

$$R_T \approx R_0(1 + AT)$$

- Khi đó, quan hệ điện trở-nhiệt độ gần như tuyến tính

3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện



- Các thành phần chính trong mạch
  - Cảm biến nhiệt điện trở R_T là loại có điện trở tại 0°C (R_0) là 1kΩ
  - LM358 dùng nguồn đôi ±15V, tích hợp sẵn 2 bộ khuếch đại OP1 và OP2.

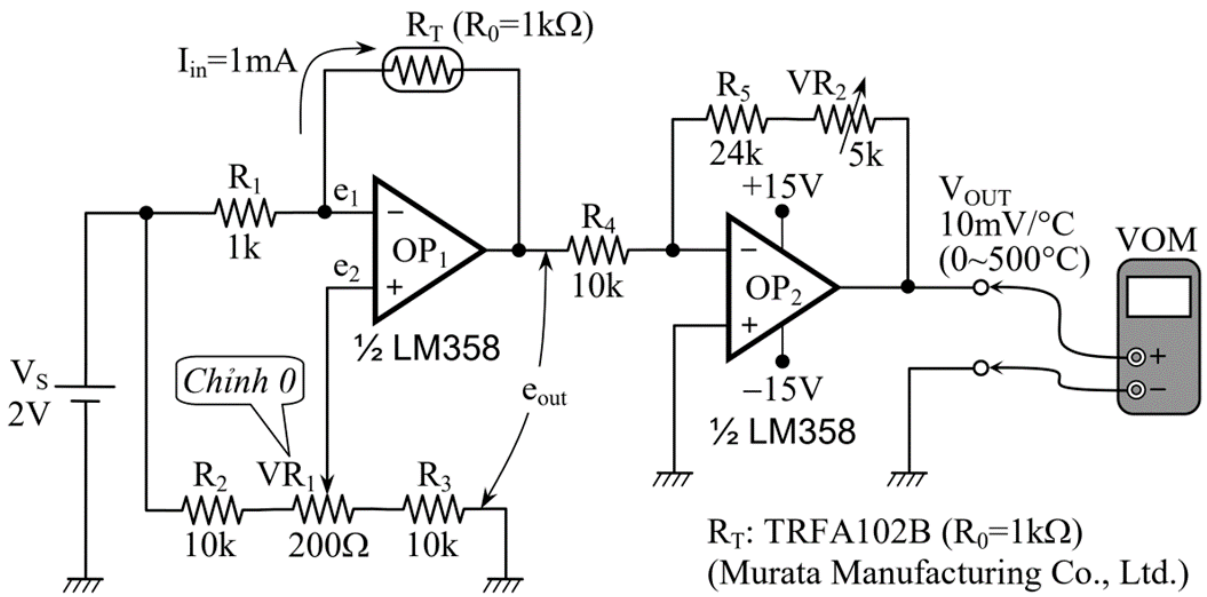
3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện

- Phân tích mạch
  - Dòng điện chạy qua cảm biến R_T

$$I_{in} = \frac{V_S - e_1}{R_1}$$

  - Điện áp ngõ vào không đảo e_2 của OP1 được cài đặt thông qua mạch phân áp V_s, R_2, VR_1, R_3.

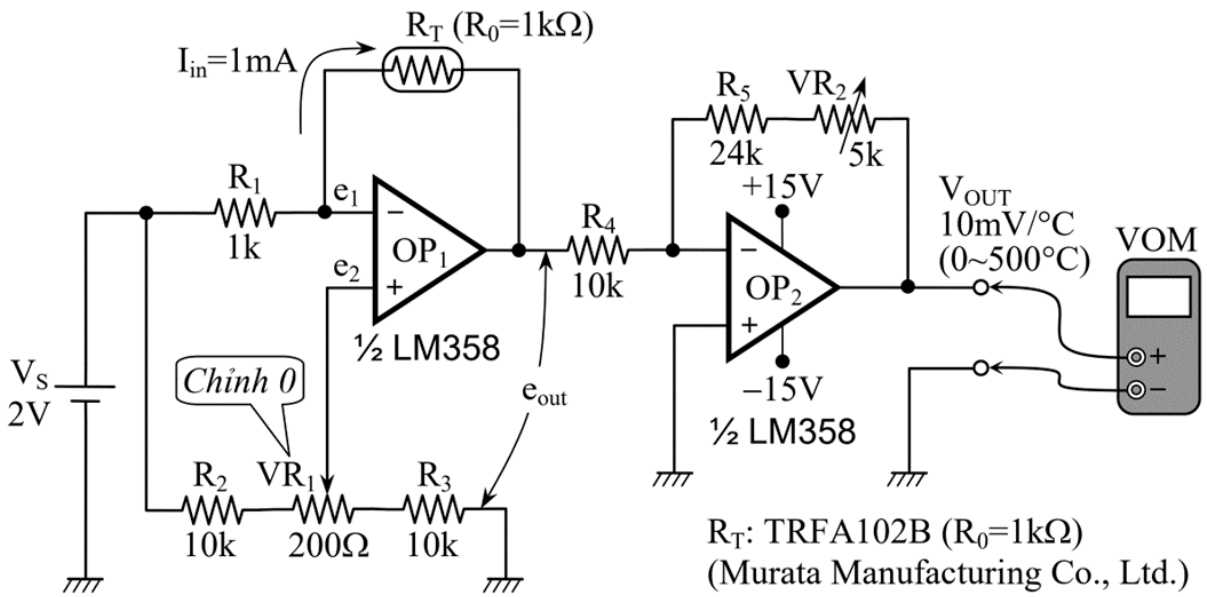


3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện

- Phân tích mạch
  - Khi Opamp hoạt động bình thường, điện áp ngõ vào đảo e_1 và không đảo e_2 sẽ cân bằng nhau. Để dòng điện qua cảm biến R_T đạt 1mA, e_2 phải được chỉnh bằng 1V qua biến trở VR_1

$$I_{in} = \frac{2-1}{1} = 1mA$$



3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện

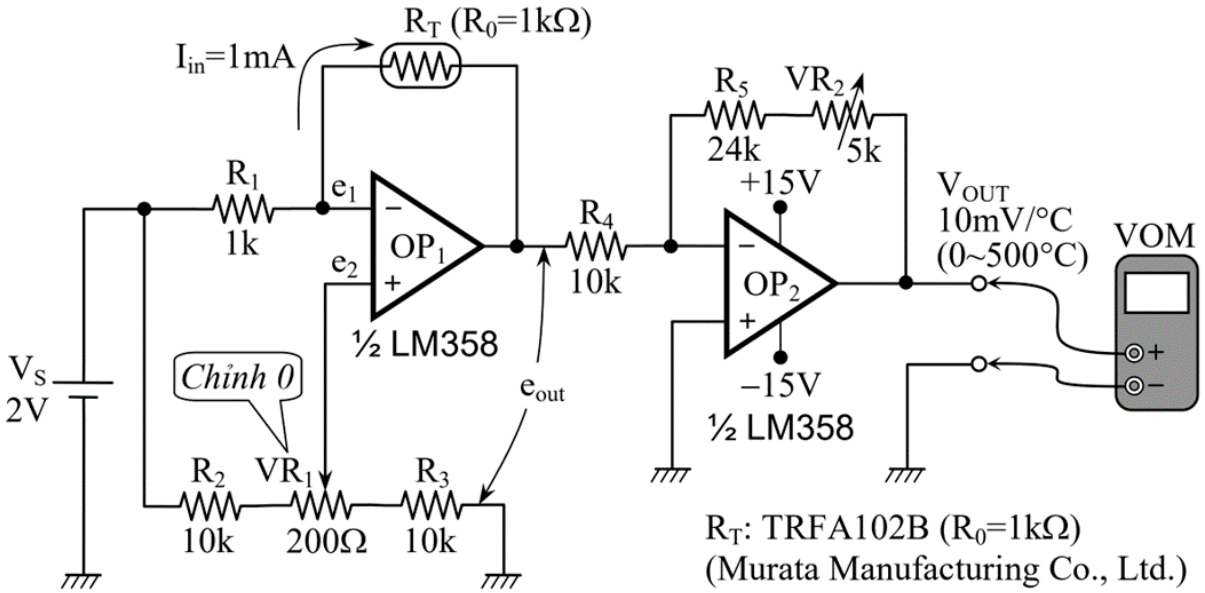
- Phân tích mạch
  - Điện áp ngõ ra e_{OUT} của OP1 được xác định bằng:

$$e_{out} = e_2 - (V_s - e_1)\frac{R_T}{R_1}$$

  - Khi nhiệt độ cảm biến là 0°C (R_T = 1kΩ), nối đất ngõ vào không đảo (+) của OP1 ($e_2 = 0$):

$$e_{out} = -1V$$

  - Để loại trừ điện áp lệch này, e_2 được cài đặt thông qua biến trở VR_1



3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện

- Phân tích mạch
  - Quan hệ điện trở-nhiệt độ theo công thức Callendar–Van Dusen:

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2)$$

    - Trong đó
      - $A = 3{,}908 \times 10^{-3}$
      - $B = -5{,}775 \times 10^{-7}$
      - $R_0 = 1k\Omega$

  - Quan hệ điện áp-nhiệt độ

$$e_{out} = e_2 - (V_s - e_1)\frac{R_T}{R_1}$$

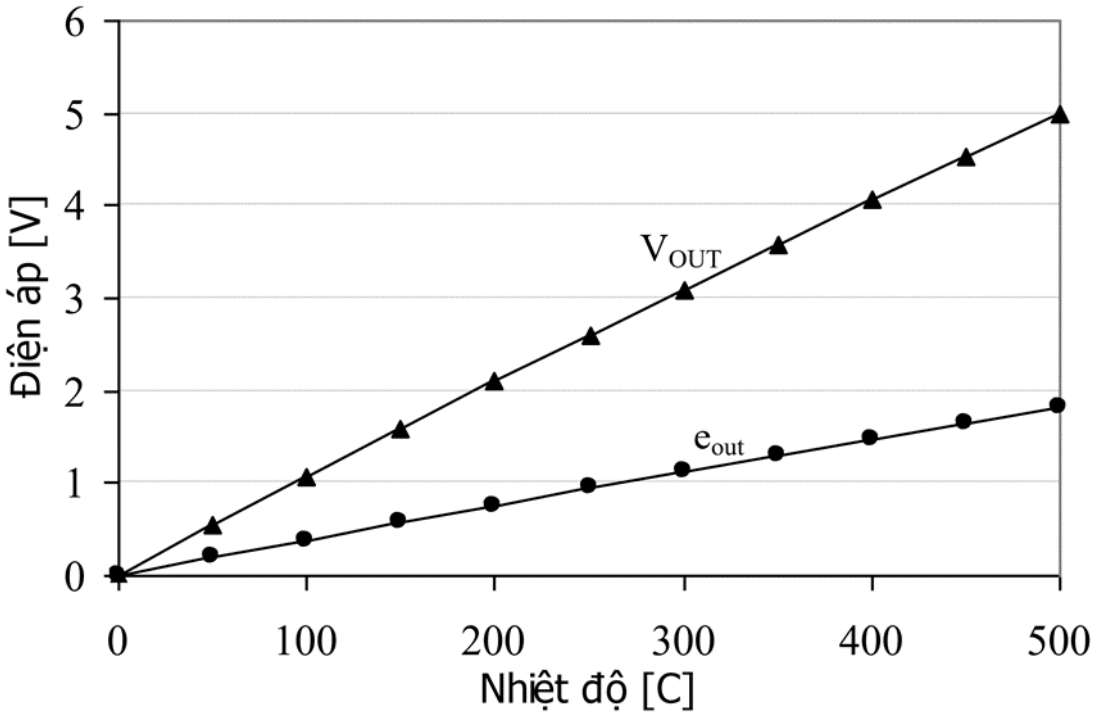
    - Mà $R_T = R_0(1 + AT + BT^2)$
    - Biểu thức e_{out} trở thành

$$e_{out} = e_2 - (V_s - e_1)\frac{R_0(1 + AT + BT^2)}{R_1}$$

3. Nhiệt điện trở kim loại

3.3 Mạch điều khiển dòng điện

- Phân tích mạch
- Độ nhạy và mạch khuếch đại đảo OP2
  - Độ nhạy trong khoảng $0{\sim}500°C$ là $-3.619mV/°C$.
  - Để đạt độ nhạy $10mV/°C$, cần hệ số khuếch đại: 10/3,619=2,763
  - Mạch khuếch đại đảo OP2 với điện trở R_5 (24kΩ) và biến trở VR_2 (5kΩ) điều chỉnh hệ số khuếch đại.



3. Nhiệt điện trở kim loại

3.4 Mạch điều khiển điện áp

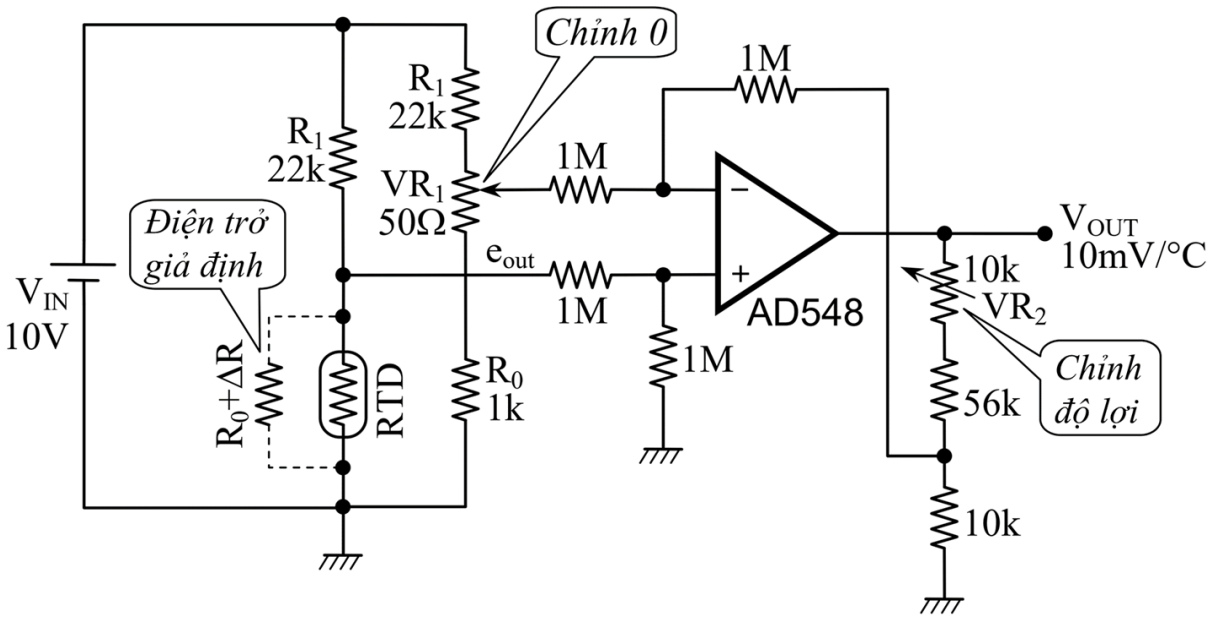
- **Phân tích mạch**
- Giả định điện trở R_T của RTD tương đương

$R_0 + \Delta R$ $(R_0 = 1k\Omega)$ ta có

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2) = R_0 + \Delta R$$

- Suy ra sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ của RTD là:
- $\Delta R = R_0(AT + BT^2)$
- Điện áp ra của mạch cầu e_{out} được xác định bằng:

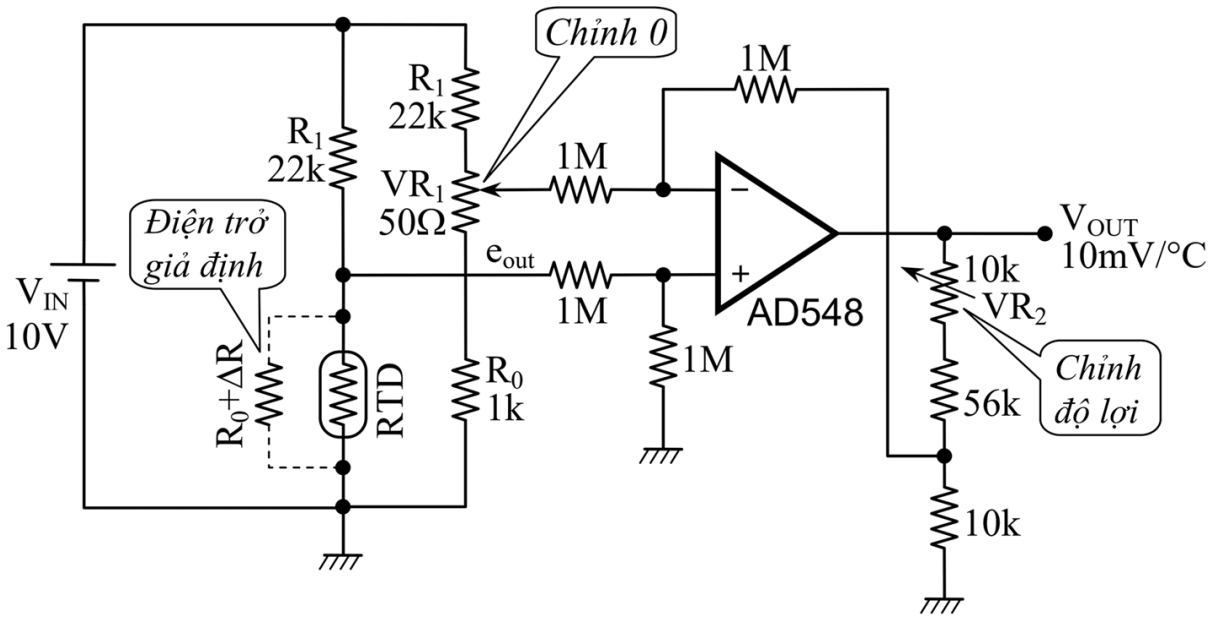
$$e_{out} = \frac{R_1 \Delta R}{(R_1 + R_0 + \Delta R)(R_1 + R_0)} V_{IN}$$



3. Nhiệt điện trở kim loại

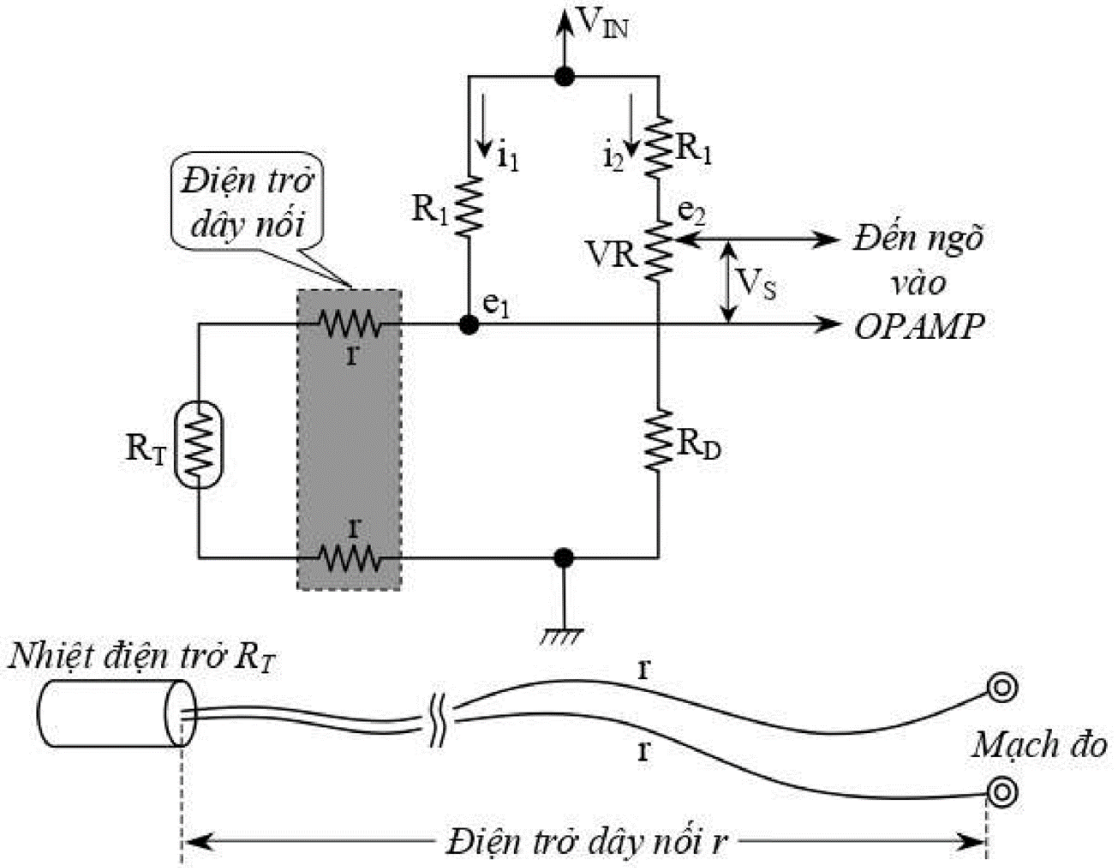
3.4 Mạch điều khiển điện áp

- **Phân tích mạch**
  - Độ nhạy điện áp ra của mạch cầu
    - **Trong dải đo 0~100°C**:
      - Độ nhạy điện áp ra: $1.575mV/°C$
    - **Trong dải đo 0~500°C**:
      - Độ nhạy điện áp ra: $1.395mV/°C$
  - Sử dụng bộ khuếch đại vi sai Opamp
    - Dải đo 0~100°C: Độ lợi cần thiết là 6.349
    - Dải đo 0~500°C: Độ lợi cần thiết là 7.168

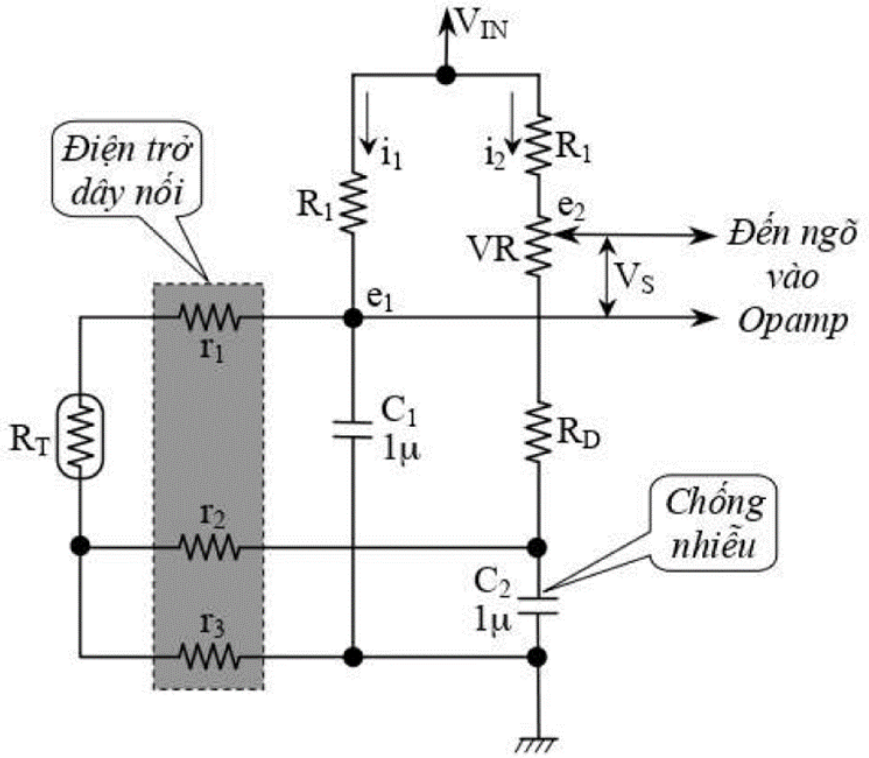


3. Nhiệt điện trở kim loại

3.5 Phương pháp nối 3 dây



Hình 7.16: Ảnh hưởng của điện trở dây nối kéo dài

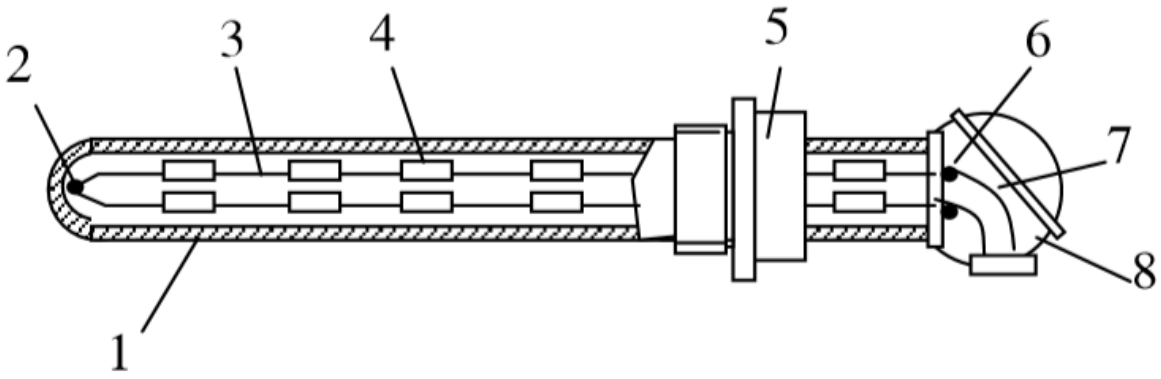


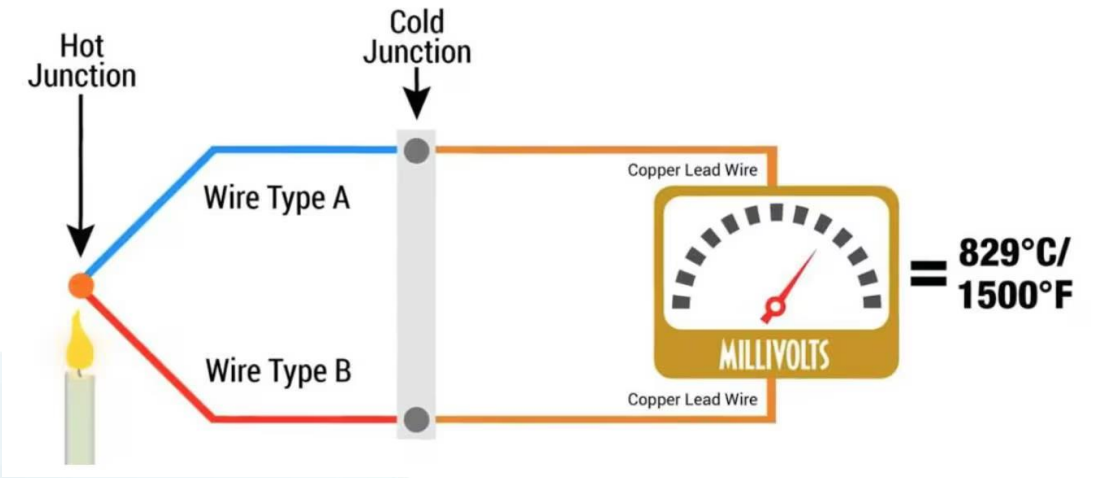
Hình 7.17: Phương pháp nối 3 dây trong mạch đo dùng RTD

4. Cặp nhiệt ngẫu

4.1 Cấu tạo

- Gồm 2 chất liệu kim loại bằng vật liệu và bản chất khác nhau, hàn dính một đầu, hai đầu còn lại để tự do.



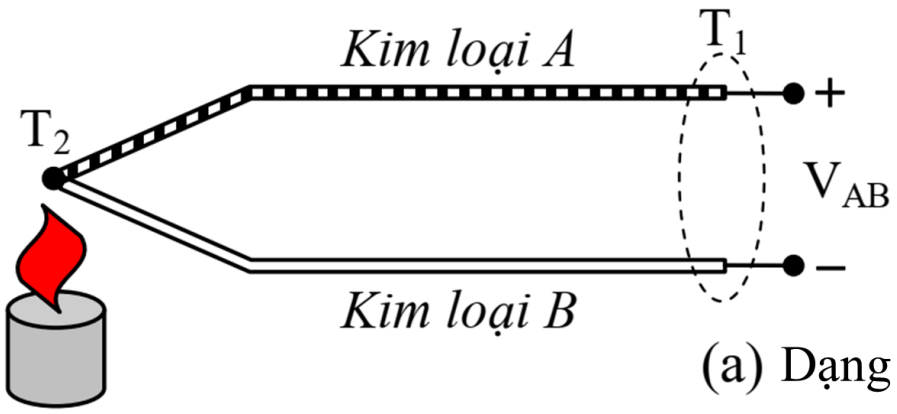


- Trong đó
  - 1: Vỏ bảo vệ;
  - 2: mối hàn;
  - 3: dây điện cực;
  - 4: sứ cách điện;
  - 5: bộ phận lắp đặt;
  - 6: Vít nối dây;
  - 7: dây nối;
  - 8: đầu nối dây

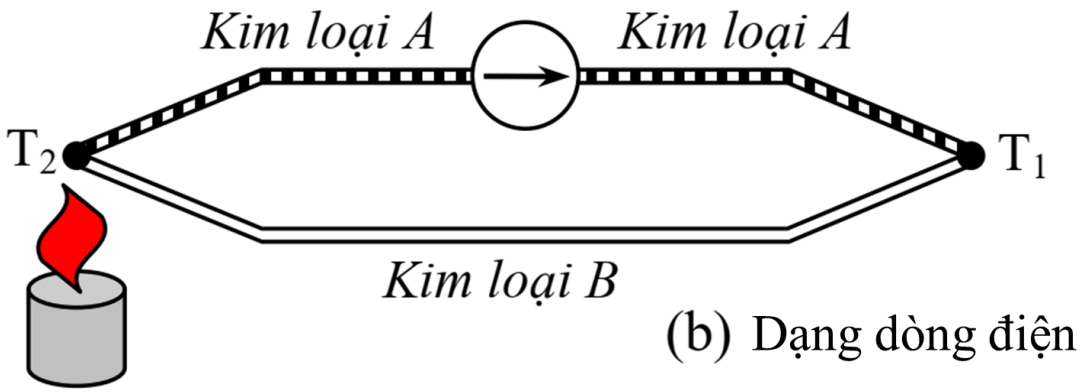
4. Cặp nhiệt ngẫu

4.2 Nguyên lý hoạt động

- Cặp nhiệt ngẫu hoạt động dựa vào hiệu ứng nhiệt điện. Khi nhiệt độ đầu nối chung và nhiệt độ 2 đầu tự do chênh lệch, ở 2 đầu tự do xuát hiện một điện áp nhiệt điện là một hàm phụ thuộc vào sự chênh lệch nhiệt độ đó.



(a) Dạng điện áp



(b) Dạng dòng điện

4. Cặp nhiệt ngẫu

4.3 Quan hệ điện áp-nhiệt độ

- Vì hệ số Seebeck biến đổi theo nhiệt độ nên trong thực tế để có được quan hệ điện áp-nhiệt độ, nhà sản xuất cặp nhiệt ngẫu cung cấp cho chúng ta hàm chuẩn hóa thường là đa thức bậc cao mô tả mối quan hệ giữa điện áp nhiệt điện và nhiệt độ của các loại cặp nhiệt ngẫu dưới dạng biểu thức sau:

$$T = a_0 + a_1 V + a_2 V^2 + \cdots + a_n V^n = \sum_{i=0}^{n} a_i V^i$$

  - Trong đó
    - $T[°C]$ là nhiệt độ
    - $V[mV]$ là điện áp nhiệt điện
    - a_i là các hệ số (hệ số a_i khác nhau do nhà sản xuất cung cấp)

4. Cặp nhiệt ngẫu

4.4 Phân loại cặp nhiệt ngẫu

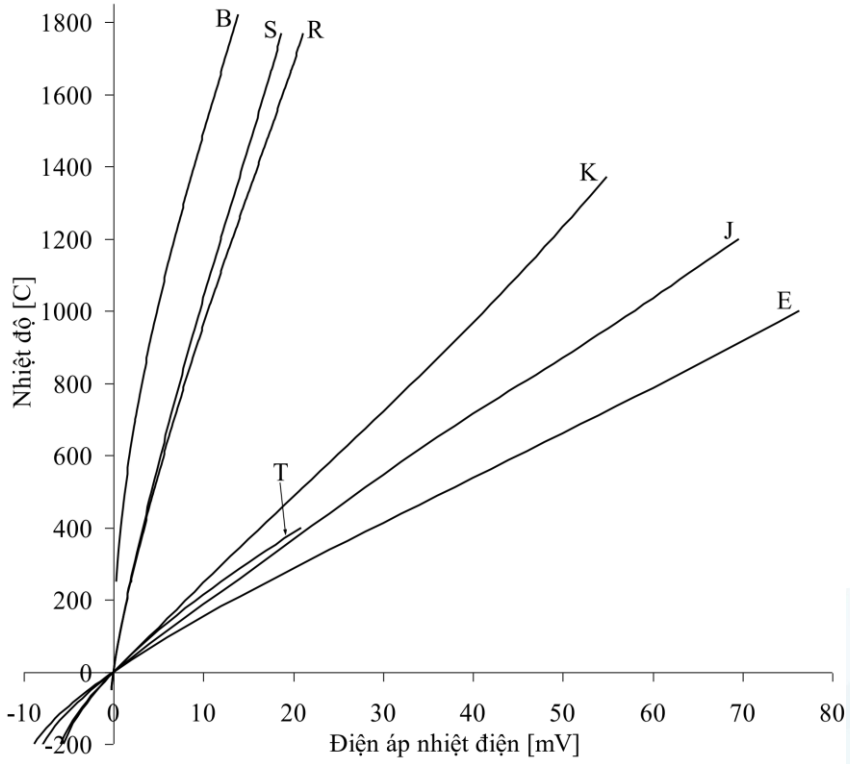
Loại	Dải đo [°C]	Điện áp Seebeck [mV]	Độ nhạy tại 25°C [$\mu V/°C$]
K	$-200 \sim 1200$	–5,89 (–200°C), 48,83 (1200°C)	40,6
E	$-200 \sim 800$	–8,82 (–200°C), 61,02 (800°C)	60,9
J	$-200 \sim 750$	–7,89 (–200°C), 42,28 (750°C)	51,7
T	$-200 \sim 350$	–5,6 (– 200°C), 17,82 (350°C)	40,6
B	$500 \sim 1700$	1,24 (500°C), 12,43 (1700°C)	6
R	$0 \sim 1600$	0 (0°C),18,84 (1600°C)	
S	$0 \sim 1600$	0 (0°C),16,77 (1600°C)	

4. Cặp nhiệt ngẫu

4.4 Phân loại cặp nhiệt ngẫu

- Công dụng của các loại cặp nhiệt điện:
  - E: thích hợp trong điều kiện chân không, trơ, oxy hóa nhẹ hoặc khử
  - J: được sử dụng ở nơi có lượng oxy hạn chế
  - K: yêu cầu bảo vệ bằng kim loại hoặc gốm
  - N: chống lại quá trình oxy hóa từ lưu huỳnh
  - T: dùng trong môi trường oxi hóa, khử
  - S, R và B: phải được bảo vệ bằng dạng ống và sử dụng cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao

- Đặc tính nhiệt độ – điện á p của các loại căp nhiệt ngâu



4. Cặp nhiệt ngẫu

4.5 Bù nhiệt cho cặp nhiệt ngẫu

Là quá trình điều chỉnh giá trị đo được để loại bỏ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường xung quanh tại điểm kết nối với thiết bị đo.

- Cách thức bù nhiệt
  - Sử dụng mạch bù nhiệt: Một mạch điện tử có thể được sử dụng để đo nhiệt độ tại điểm kết nối và sau đó điều chỉnh tín hiệu đo được từ cặp nhiệt ngẫu để bù đắp cho sự khác biệt nhiệt độ.
  - Sử dụng phần mềm bù nhiệt: Các thiết bị đo hiện đại thường tích hợp phần mềm có khả năng tự động bù nhiệt bằng cách sử dụng các cảm biến nhiệt độ tích hợp để đo nhiệt độ môi trường và điều chỉnh tín hiệu đầu ra.

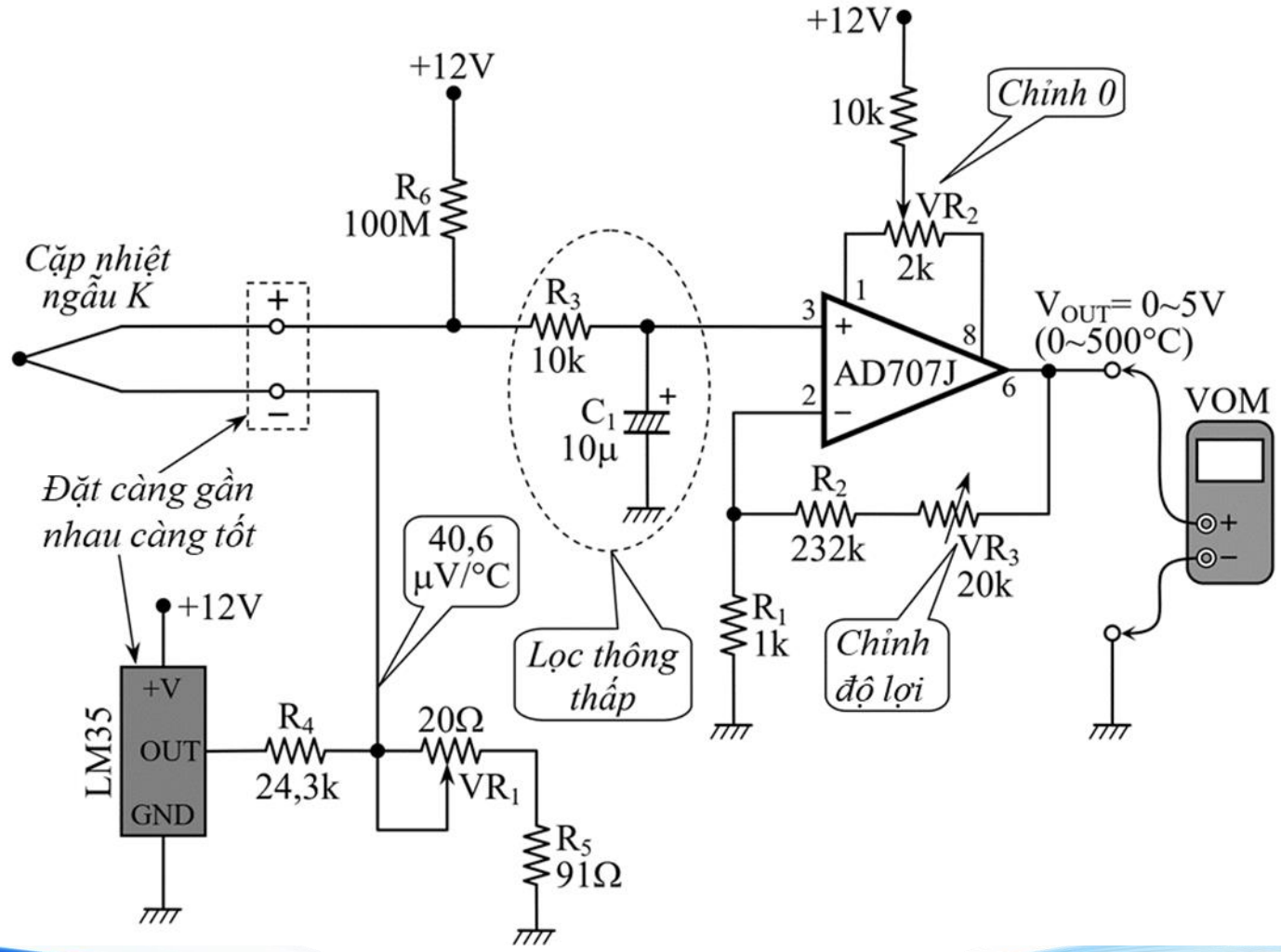
4. Cặp nhiệt ngẫu

4.5 Bù nhiệt cho cặp nhiệt ngẫu

- Lợi ích của bù nhiệt
  - Độ chính xác cao hơn: Bù nhiệt giúp loại bỏ các sai số do nhiệt độ môi trường, đảm bảo các phép đo nhiệt độ chính xác.
  - Ổn định hơn: Giảm thiểu sự biến động trong kết quả đo do ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường.
- Lưu ý khi thực hiện bù nhiệt
  - Hiệu chuẩn thường xuyên: Đảm bảo các mạch bù nhiệt hoặc phần mềm bù nhiệt được hiệu chuẩn đều đặn để duy trì độ chính xác.
  - Kiểm tra môi trường làm việc: Đảm bảo rằng môi trường xung quanh các điểm kết nối không có những biến động nhiệt độ lớn đột ngột.

4. Cặp nhiệt ngẫu

4.6 Mạch đo cặp nhiệt ngẫu



5. IC đo nhiệt độ

5.1 Giới thiệu

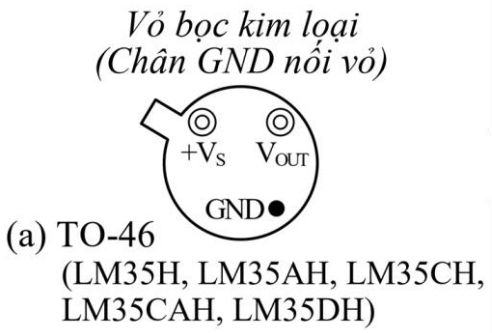
LM35 là IC chuyên dụng để đo nhiệt độ có độ chính xác cao với điện áp ngõ ra tỉ lệ tuyến tính theo thang nhiệt độ (°C)

- Đặc tính kỹ thuật chính của LM35
  - Độ nhạy tuyến tính 10mV/°C
  - Phạm vi đo -55°C ~ 150°C
  - Điện áp nguồn cung cấp 4 ~ 30V
  - Dòng điện tiêu thụ khoản 60µA nên tự tỏa nhiệt thấp
  - Ngõ ra tổng trở thấp, khoảng 0,1Ω đối với tải 1mA.

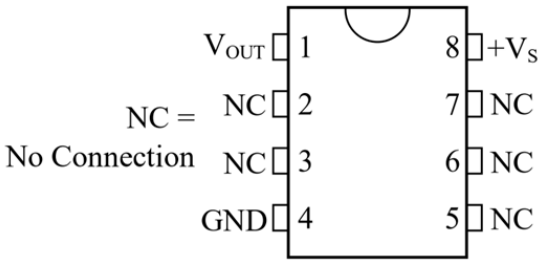
5. IC đo nhiệt độ

5.1 Giới thiệu

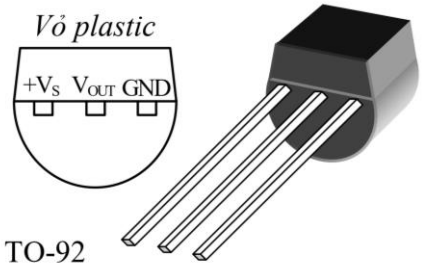
- Hình dạng và sơ đồ chân của một số loại LM35



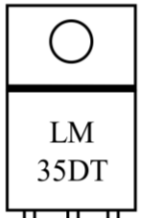
(a) TO-46
(LM35H, LM35AH, LM35CH, LM35CAH, LM35DH)



(b) SO-8 (LM35DM)



(c) TO-92
(LM35CZ, LM35CAZ, LM35DZ)

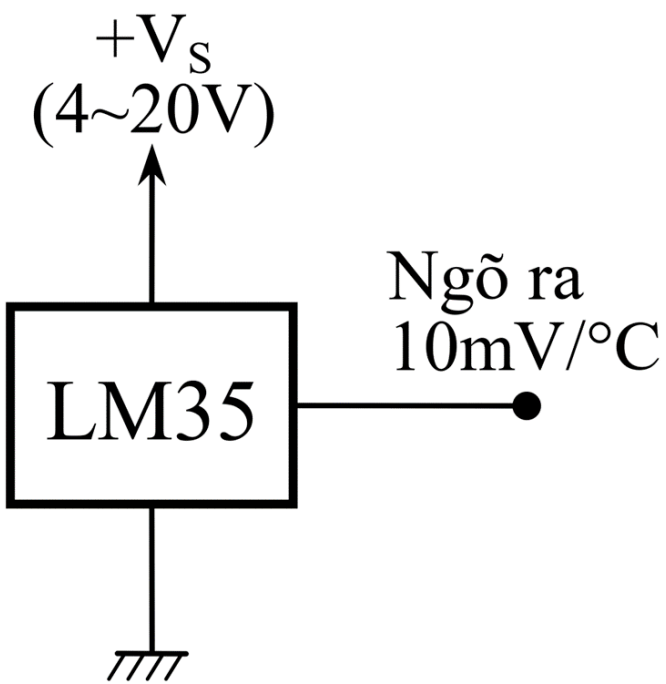


(d) TO-220
(LM35DT)

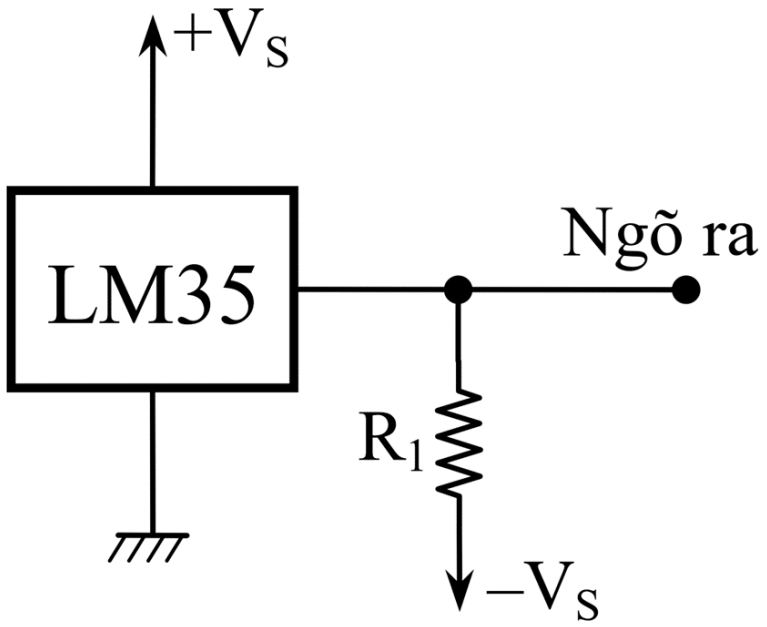
+VS GND VOUT

5. IC đo nhiệt độ

5.2 Sơ đồ nối dây ngõ ra LM35



(a) Phạm vi đo 0~150°C



(b) Phạm vi đo -55~150 °C
Chọn $R_1 = -V_S/50\mu A$

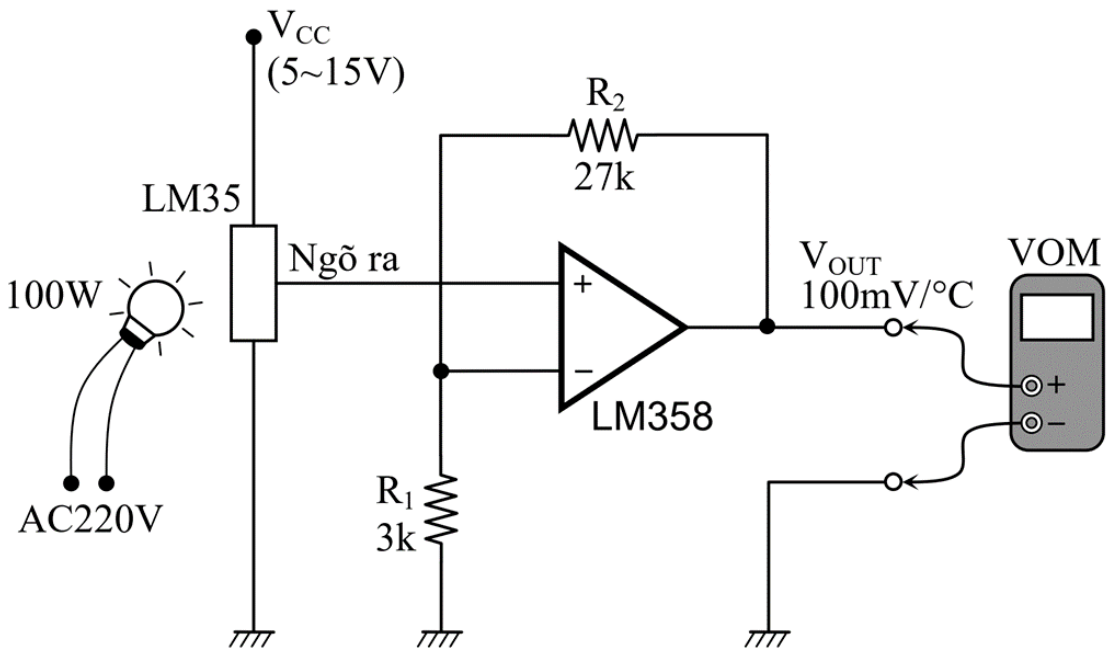
5. IC đo nhiệt độ

5.3 Mạch đo nhiệt độ

- Phân tích mạch
- Ngõ ra của LM35 xuất ra một điện áp tuyến tính theo nhiệt độ là 10mV/°C, nên ví dụ khi đo nhiệt độ 25°C thì điện áp ngõ ra sẽ là 25°C×10mV= 0,25V. Điện áp này qua mạch khuyếch đại không đảo LM358 với hệ số khuyếch đại:

$$A_f = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 1 + \frac{27}{3} = 10$$

- Do vậy, điện áp ngõ ra của mạch V_out = 2,5V tương ứng với nhiệt độ 25°C, hay nói cách khác V_out= 100mV/°C.



5. IC đo nhiệt độ

5.4 Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm
  - Độ chính xác cao: LM35 cung cấp độ chính xác cao với độ lệch chỉ ±0.5°C ở nhiệt độ phòng.
  - Dễ sử dụng: Đầu ra analog của nó dễ dàng kết nối với các vi điều khiển và bộ chuyển đổi analog-số (ADC).
  - Không cần hiệu chỉnh bên ngoài: LM35 không yêu cầu bất kỳ hiệu chỉnh bên ngoài nào.
  - Dải nhiệt độ rộng: Nó có thể đo từ -55°C đến +150°C.
  - Tiêu thụ năng lượng thấp: Cảm biến này hoạt động với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
- Nhược điểm
  - Dễ bị nhiễu: Vì đây là cảm biến analog, nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ hoặc nhiễu từ các nguồn khác.
  - Cần khuếch đại tín hiệu: Trong một số trường hợp, tín hiệu đầu ra cần được khuếch đại để đạt độ chính xác cao hơn hoặc để truyền tín hiệu đi xa hơn.
  - Không phù hợp với môi trường khắc nghiệt: LM35 không chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt như độ ẩm cao hoặc môi trường ăn mòn.

6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

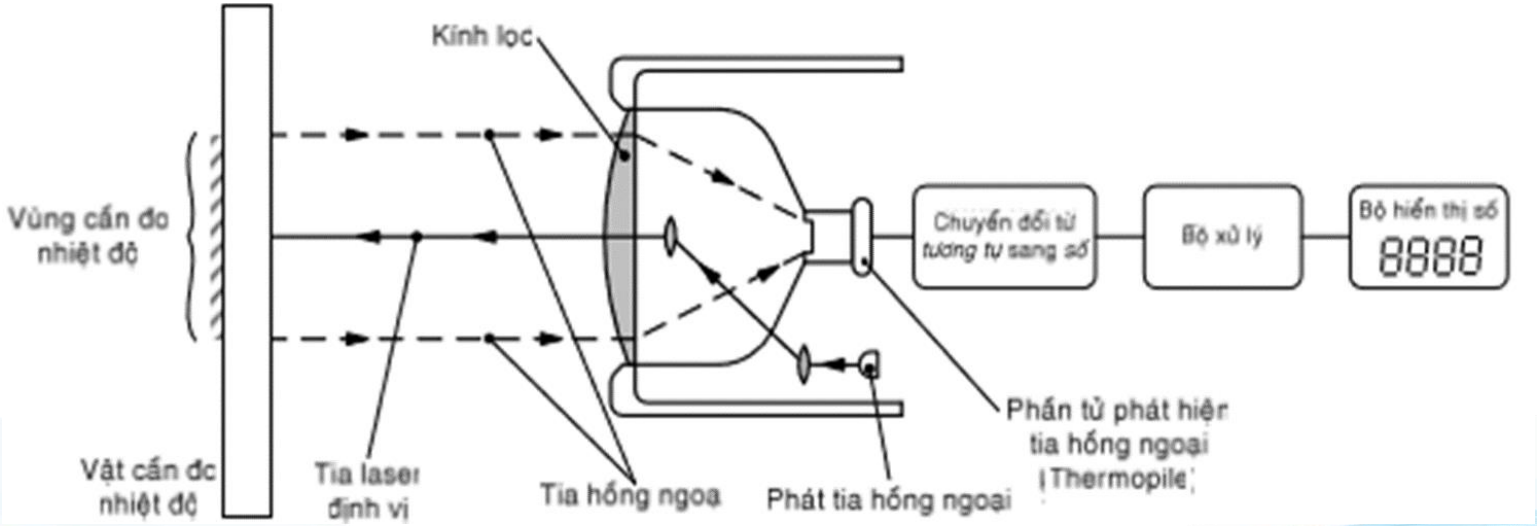
6.1 Giới thiệu

- Nhiệt kế bức xạ hay còn gọi là hỏa kế là một loại thiết bị dùng để đo nhiệt độ từ xa thông qua việc đo bức xạ nhiệt phát ra từ vật thể. Đây là một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công nghiệp và nghiên cứu khoa học.

6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

6.2 Cấu tạo

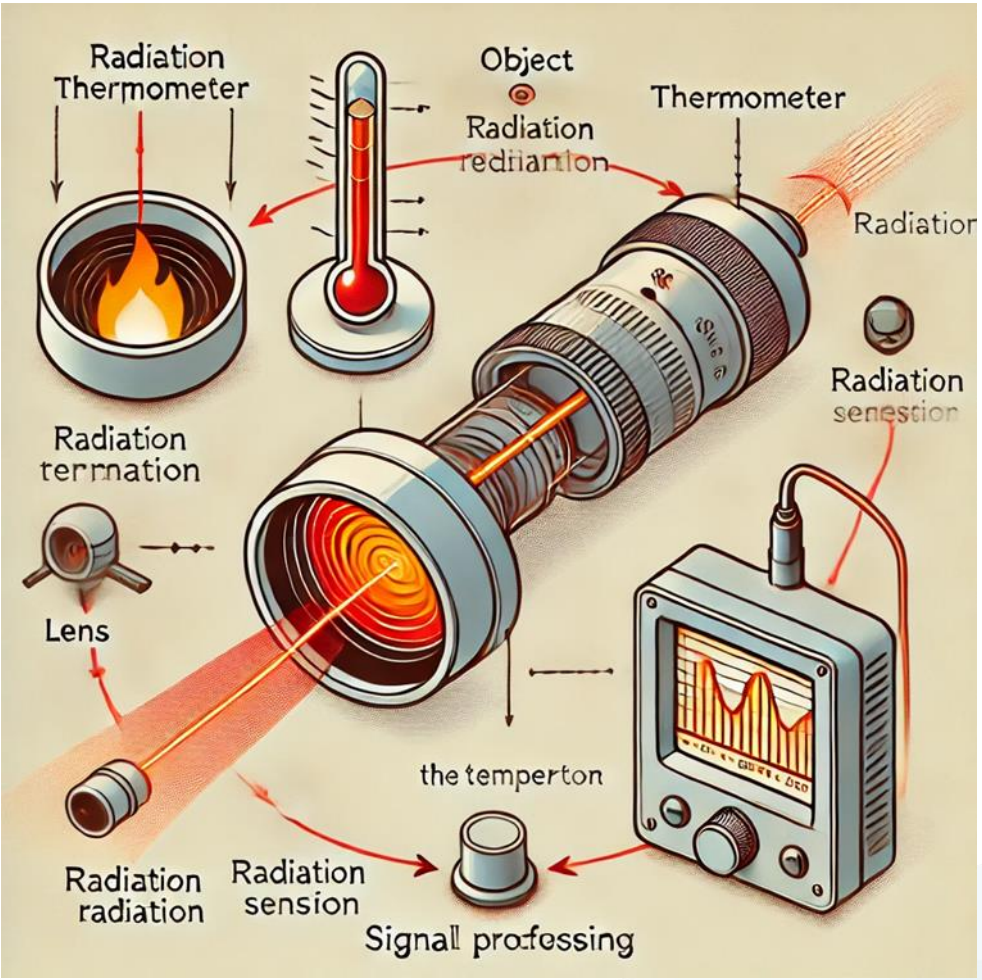
- Ống kính: Dùng để tập trung bức xạ nhiệt phát ra từ vật thể vào một bộ cảm biến.
- Bộ cảm biến bức xạ: Thường là các tế bào quang điện, nhiệt điện hoặc các cảm biến hồng ngoại, chuyển đổi bức xạ nhiệt thành tín hiệu điện.
- Bộ xử lý tín hiệu: Tín hiệu điện từ cảm biến được khuếch đại và chuyển đổi thành giá trị nhiệt độ hiển thị trên màn hình.



6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

6.3 Nguyên lý hoạt động

- Vật thể phát ra bức xạ nhiệt theo định luật bức xạ của Planck.
- Bức xạ này được ống kính tập trung và dẫn vào bộ cảm biến.
- Bộ cảm biến chuyển đổi bức xạ nhiệt thành tín hiệu điện.
- Bộ xử lý tín hiệu sẽ phân tích tín hiệu này và tính toán nhiệt độ tương ứng.
- Kết quả nhiệt độ được hiển thị trên màn hình của nhiệt kế bức xạ.



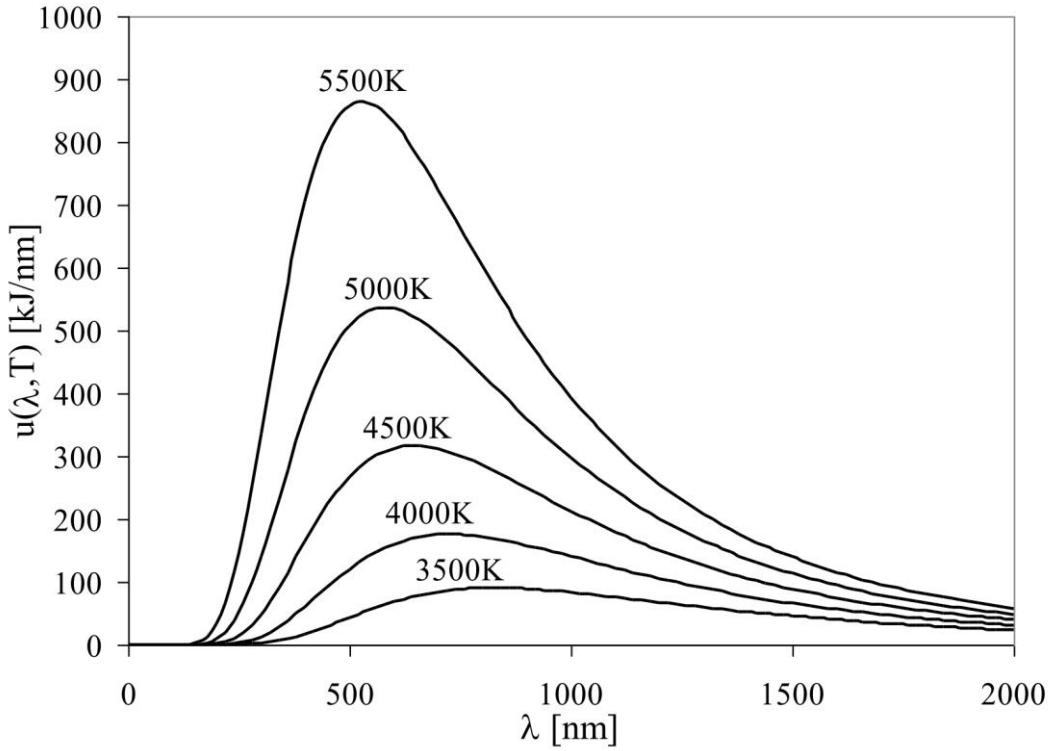
6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

6.4 Quan hệ mật độ năng lượng theo bước sóng và nhiệt độ

$$I(\lambda,T)d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e}$$

Trong đó

- λ là bước sóng của bức xạ phát ra
- h là hằng số Planck với giá trị xấp xỉ $6.626 \times 10^{-34}[Js]$
- c là tốc độ ánh sáng trong chân không, xấp xỉ $3 \times 10^{8}[\frac{m}{s}]$
- k_B là một hằng số Boltzmann



6. Nhiệt kế bức xạ (hỏa kế)

6.5 Ưu và nhược điểm

- Không tiếp xúc: Có thể đo nhiệt độ của các vật thể mà không cần tiếp xúc trực tiếp, rất hữu ích cho các vật thể đang chuyển động hoặc ở trạng thái nguy hiểm.
- Nhanh chóng: Cho kết quả đo nhiệt độ trong thời gian ngắn.
- Đa dạng ứng dụng: Có thể đo nhiệt độ trong các môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, hoặc trong các môi trường mà các phương pháp đo tiếp xúc không khả thi.
- Độ chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Độ chính xác của nhiệt kế bức xạ phụ thuộc vào hệ số phát xạ của vật thể, khoảng cách đo, và môi trường xung quanh.
- Giá thành cao: Các thiết bị nhiệt kế bức xạ chất lượng cao thường có giá thành đắt đỏ.